



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

风电叶片缺陷检测 基于YOLOv11的技术调研与方案设计

汇报人：齐晓阳、胡佳怡

指导学姐：郜雅



目录

CONTENTS

01

风电叶片缺陷检测

02

文献调研与数据集收集

03

拟研究的方案

04

总结



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

01

风电叶片缺陷检测

德才兼备 知行合一



风电叶片检测：为什么重要？为什么难？



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

尺度极差异极大

- 微小裂纹仅几px
- 大面积侵蚀数百px

背景高度复杂

- 天空/塔吊干扰
- 缺陷对比度低

部署环境受限

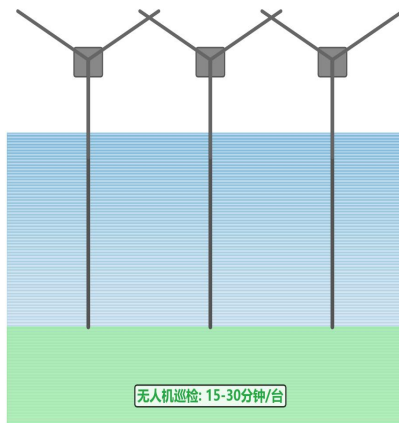
- 无人机载荷有限
- 机载电脑算力功耗有限

标注数据稀缺

- 样本不平衡
- 专业标注成本高
- 缺陷形态多样

风电场巡检场景

全球风电装机 >1000GW



无人机巡检: 15-30分钟/台

典型叶片缺陷类型



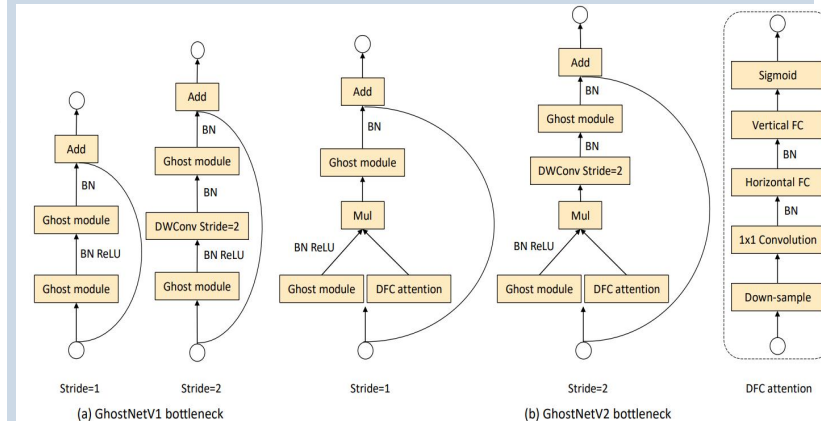
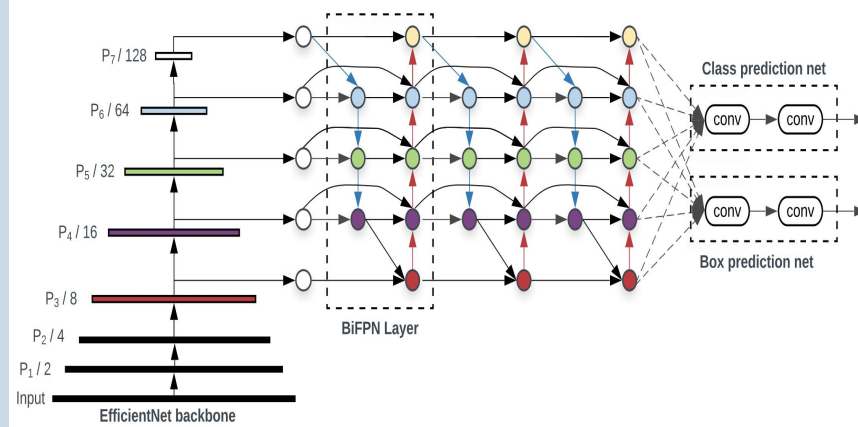
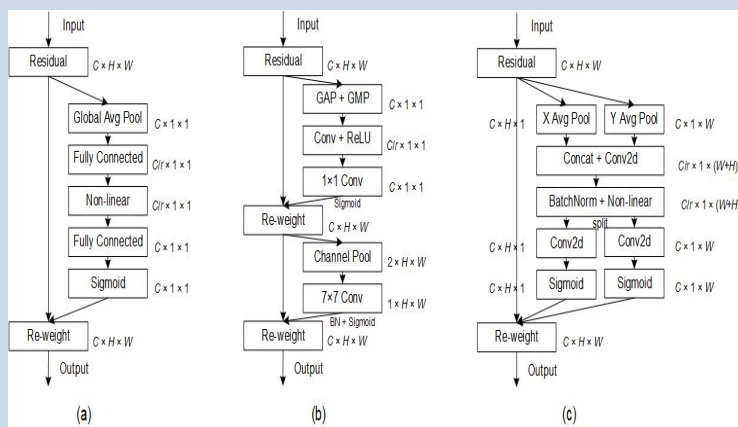
全球风电装机 >1000GW，叶片维修成本占 15-20%
传统人工: 单台 2-4 小时，高空风险，漏检率 15-30%
AI 自动检测: 无人机 15-30 分钟，mAP >90%

研究问题

Agyeman et al., SAHI: Slicing Aided Hyper Inference, arXiv 2022

- ① GhostNet 轻量化 Backbone: 一半正常卷积 + 一半廉价线性变换 → 参数-50%
- ② CA 坐标注意力: X/Y方向1D池化 → 保留行列坐标, 对小目标友好
- ③ BiFPN 加权特征融合: 双向融合 + 可学习权重 → 多尺度信息更充分

原理



网格切分图像，预留重叠区域，防止目标截断。

**切片独立推理，
保留弱小目标候选框。**

全局去重，
还原原图检测结果。

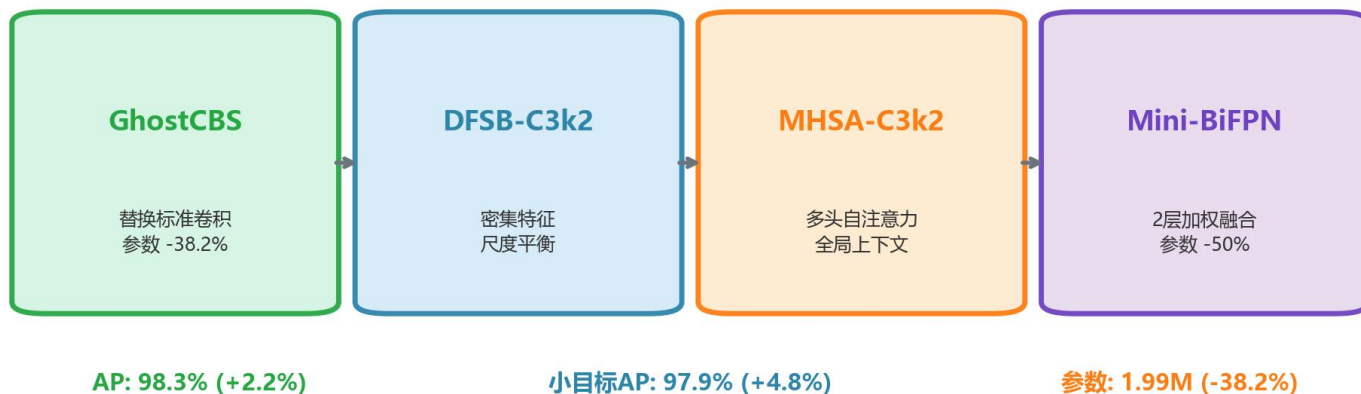


Lu et al., MASF-YOLO: Multi-scale Feature Aggregation for UAV Small Object Detection, 2025

研究动机和核心问题

- ① GhostCBS: 替换标准卷积 → 参数-38.2%
- ② DFSB-C3k2: 密集特征尺度平衡
- ③ MHSA-C3k2: 多头自注意力, 捕获全局上下文
- ④ Mini-BiFPN: 2层加权融合 → 参数-50%

原理



浅层分支

提取纹理细节，
保留微小目标特征。

深层分支

捕获语义信息，
识别中大尺度目标。

聚合分支

加权融合多尺度特征，
强化特征表征能力。



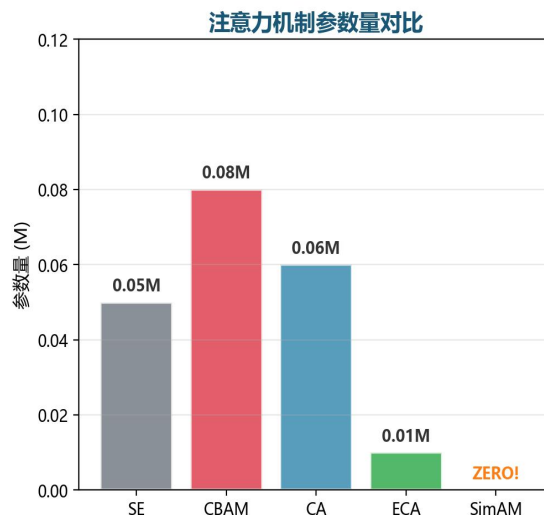
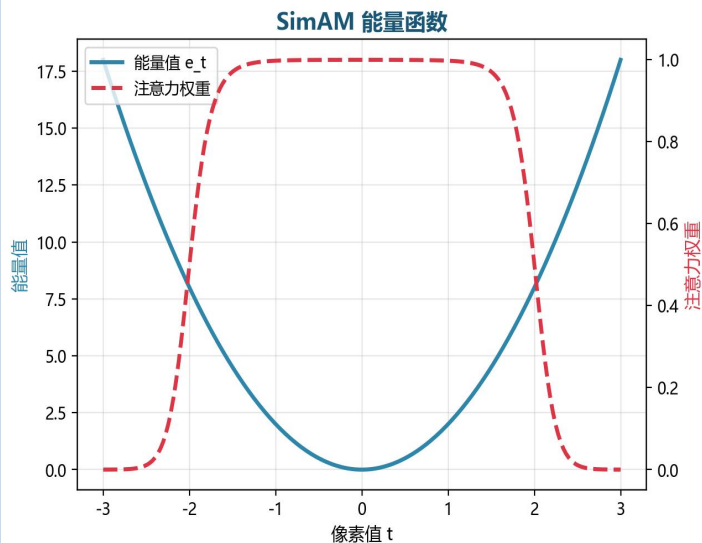
研究动机和核心问题

Hou et al., Coordinate Attention for Efficient Mobile Network Design, ICCV 2021

- ① GSConv: Ghost+Shuffle → 参数-44%, 计算-42%
- ② SimAM 零参数注意力: $e_t = (2t - \mu)^2 / (2\sigma^2 + \epsilon)$ → 零参数! 零开销! +2.8% mAP
- ③ EIou 损失函数: 分解重叠面积+中心距离+宽高差异 → 比CIoU梯度更精确

原理

SimAM: 零参数注意力机制 (LE-YOLO, IEEE Access 2024)



坐标编码

提取横向、纵向编码信息

捕捉目标空间位置关系

注意力加权

✓ 特征权重自适应分配

✓ 突出目标、抑制背景噪声

三条技术路线 + 跨论文共同配方

三条技术路线 + 跨论文共同配方

路线一: 轻量化卷积

GhostNet / GSConv / GhostCBS

参数量 -38~44%

路线一: 轻量化卷积 (GhostNet/GSConv/GhostCBS) → 参数-38~44% **避免CBAM!**

路线二: 注意力机制 (CA/SimAM/MHSA) → +2~3% mAP, 避免CBAM!

路线三: 特征融合 (BiFPN) → +4.6% mAP, 小目标AP+4.8%

路线二: 注意力机制

CA / SimAM / MHSA

+2~3% mAP

避免CBAM!

路线三: 特征融合

BiFPN 加权双向融合

+4.6% mAP

小目标 +4.8%

共同配方: YOLO + 轻量化 + 注意力 + BiFPN + EIoU/DFL = 更小、更快、更准

~~共同配方: YOLO + 轻量化 + 注意力 + BiFPN + EIoU/DFL = 更小、更快、更准~~



路线一

推理层——
切片推理保持分辨率

- ✓ SAHI切片推理
- ✓ 保持分辨率，切片推理融合
- ✓ +15.2% mAP

路线二

融合层——
多路径特征融合

- ✓ MASF-YOLO
- ✓ 多路径聚合，动态融合权重
- ✓ +4.6% mAP

路线三

注意力层——
位置敏感注意力

- ✓ CA/ECA
- ✓ 保留位置信息，抑制无效背景
- ✓ +1.3% mAP



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

02

YOLO 的初步认知

德才兼备 知行合一

风电 vs 桥梁：跨领域技术对比

风电叶片 vs 桥梁结构: 跨领域技术对比

风电叶片

- 数据资源: 稀缺 (~9,900张)
- 技术基线: YOLOv11
- 缺陷类型: 裂纹/侵蚀/雷击
- 核心挑战: 小目标 + 数据稀缺

桥梁结构

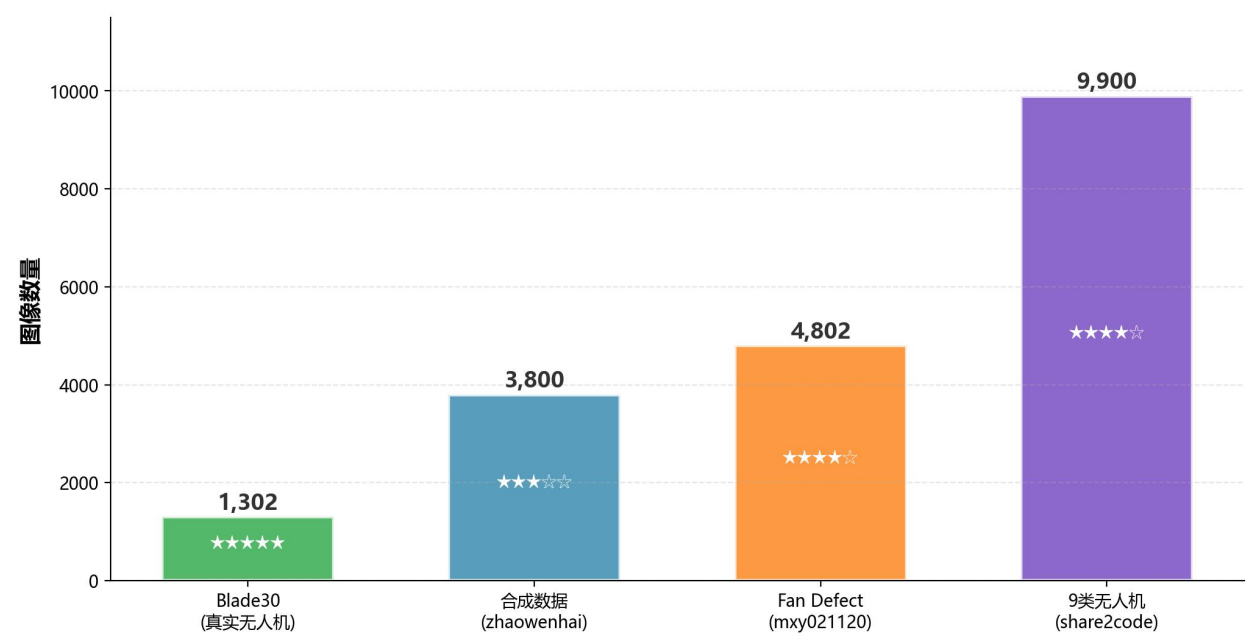
- 数据资源: 丰富 (56K+张)
- 技术基线: YOLOv5/v7/v8
- 缺陷类型: 裂纹/剥落/锈蚀
- 核心挑战: 细长裂缝 + 多场景
- 技术成熟度: 快速追赶 (500+/年)

共性: 裂纹检测是两个领域的核心需求
共性: 轻量化+注意力+BiFPN是共同最佳实践
启示: 桥梁数据丰富(56K)，可先训练再迁移到风电

共性: 裂纹检测是核心需求 | 轻量化+注意力+BiFPN是共同最佳实践 | 迁移学习可行

数据集现状与增强策略

风电叶片缺陷检测数据集对比



数据增强策略:

Mosaic (4张拼接) → +30% mAP ★★★★★

MixUp (2张混合) → +10% mAP ★★★★★

CopyPaste (缺陷复制) → +3.2% mAP

分辨率渐进 640→1280→1920px ★★★★★

分辨率渐进训练 (memari-majid, 2024):

低分辨率收敛快 → 高分辨率保留小缺陷



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

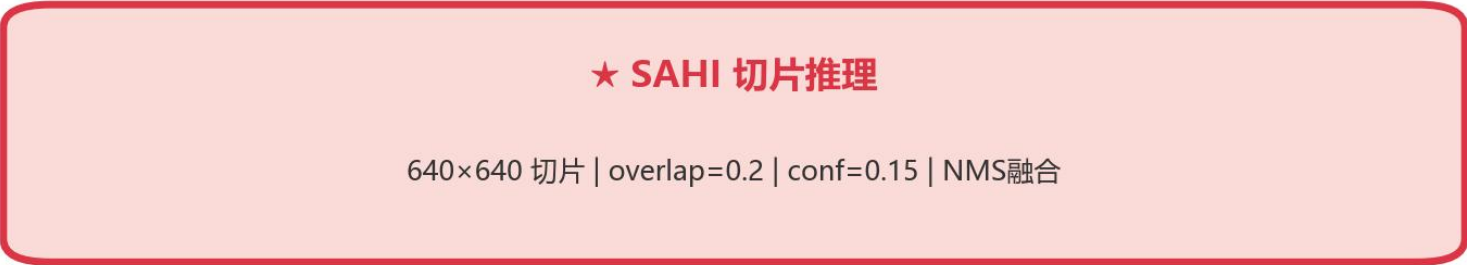
03

拟研究的方案

德才兼备 知行合一

拟采用方案总体架构

拟采用方案总体架构



YOLOv11 + GhostNet + CA + BiFPN + EIoU/DFL

数据增强: Mosaic+MixUp+CopyPaste+分辨率渐进

推理优化: SAHI切片 (640×640, overlap=0.2)

预期: mAP>90% | <10MB | >60FPS

模型 <10MB

速度 >60 FPS



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

04

总结

德才兼备 知行合一



1. 精读3篇核心论文: **GCB-YOLO / WTBD-YOLOv8 / LE-YOLO**
2. 归纳三条路线: 轻量化 → 注意力 → 特征融合
3. 跨领域对比: 风电+桥梁双领域分析
4. 关键发现: **GhostNet参数-38%, CA优于CBAM, BiFPN小目标+4.8%**
5. 方案: **YOLOv11 + GhostNet + CA + BiFPN + EIoU/DFL + SAHI**
6. 预期: **mAP>90%, <10MB, >60FPS**

参考文献

- [1] Zhang et al., GCB-YOLO, Wind Energy 2025
- [2] Tong et al., WTBD-YOLOv8, Sustainability 2024
- [3] Fu et al., LE-YOLO, IEEE Access 2024
- [4] Hou et al., Coordinate Attention, ICCV 2021
- [5] Han et al., GhostNet, CVPR 2020
- [6] Ultralytics, YOLOv11, GitHub 2024
- [7] Memari et al., YOLO for Wind Turbine: A Review, RSER 2024



北京航空航天大学

BEIHANG UNIVERSITY

汇报结束 感谢聆听！

艰苦朴素 勤奋好学 全面发展 勇于创新

汇报人：齐晓阳、刘佳怡

指导学姐：郜雅